

①

	Säkerhet	Spårbarhet	Komplexitet
a) Passord	-	-	+
Biometri	+	+	-

"lätt att lura"

• Passord: lätt att "stjäla"/gissa

• Biometri: betydligt svårare att "stjäla"

• Biometri: → unikt, vet vem!

• Passord: den som "vet" → lösen

• Passord: enkelt jfr symboler

• Biometri jfr. signaler → sannolikhet att göra fel.

b)

Arbetsätt: Verifiering → högre säkerhet jfr. identif.

Bioid: Med låga värden på FAR

- Fingeravtryck
- Iris

Ej Ansikte, Röst,

Databas: lokalt → "säkrare" jfr centralt

Finns lagrat på ett kort.

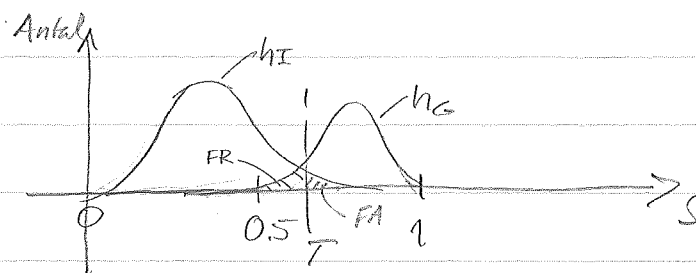


chip med spl. lagrat

c)

1) Tag reda på variationen i likhetsmätet S för de två grupperna Genuine & Imposter

→ histogram h_G & h_I med tester.



2) FAR/FRR beräknas för olika värden på tröskeln T $S > T$?

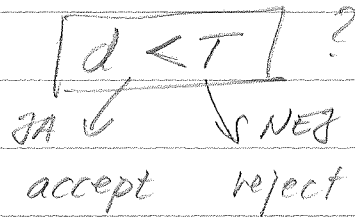
JA ↓ accept
NEJ ↓ reject

→ två typer av fel.
FA- och FR-fel.
 h_I h_G .

② a) Besluts-regel

× Avstånd d
(= likhetsmått)

likt avstånd
↔
likt

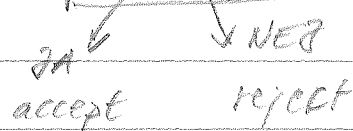


× Norm. skalärprodukt

$s \in [-1, 1]$

olikt likt

$[s > 0.75] ?$



b) $T = [8, 8, 8, -8, -8]$

$DB1 = [1, 1, 1, -1, -1]$

$DB2 = [1, -1, 1, -1, 1]$

Avstånd: $d_{T, DB1} \approx 15,65$

$d_{T, DB2} \approx 17,58$

Norm
skalärprodukt:

$s_{T, DB1} = 1$

$s_{T, DB2} = 0,2$

c)

$s_{T, DB1} = 1$

innebär "exakt likt"

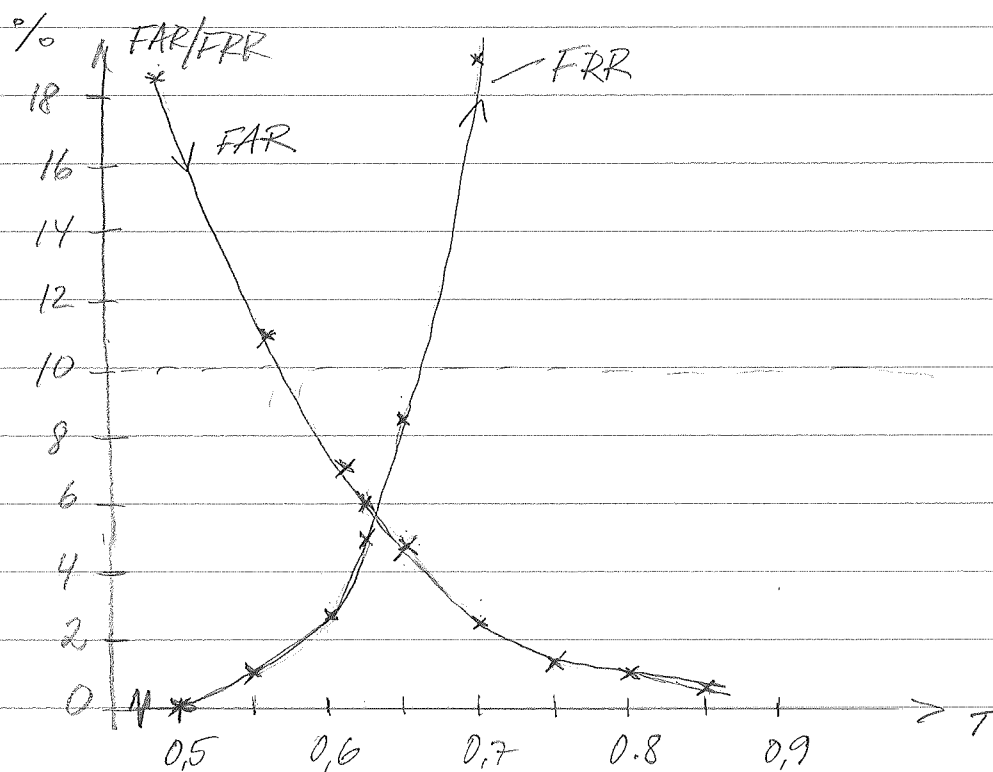
Vilket borde ge avstånd = 0

Men $d_{T, DB1} = 15,65 \neq 0$

(norm. skalärprodukt beräknas $\cos(\varphi)$; där
 φ = vinkeln mellan vektorerna)

3

a)	T	Genuine		Imposter	
		Antal FR-fel	$\frac{\text{Antal}}{1600}$ FRR %	Antal FA-fel	$\frac{\text{Antal}}{2100}$ FAR %
	0,5	2	0,1	381	18,3
	0,55	14	0,9	233	11,1
	0,60	42	2,6	146	7,0
	0,62	79	4,9	126	6,0
	0,65	132	8,3	96	4,6
	0,70	309	19,3	46	2,2
	0,75	495	30,9	28	1,3
	0,80	808	50,5	17	0,8
	0,85			10	0,5

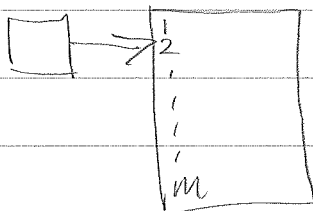


b) Hög tillgänglighet $\rightarrow$ FRR "låg"

$T \approx 0,6$ $\Rightarrow$ FRR = 2,6%. FAR = 7,0 %.

100 verifieringar (FAR = 7,0%) $\Rightarrow$ 7st

④ a) Tröskelbaserad identifiering



* Identifiering:

1:m jämförelse

* Vid varje gk (1:1) (=verifiering)

$S > T?$

JA ↓ accept
NEJ ↓ reject

FAR(1)

* m. jämförelser $\Rightarrow$ $FAR(m) = m \cdot FAR(1)$

Fpr FAR(1) < 0.01% $\Rightarrow$ FAR(m) < 20 · 0,01 = 0,2%

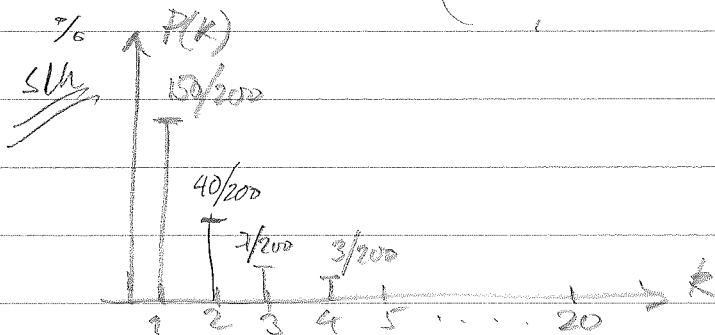
Ansikte FAR(1) < 0,1% $\Rightarrow$ FAR(m) < 20 · 0,1 = 2%

Röst FAR(1) < 1% $\Rightarrow$ FAR(m) < 20 · 1 = 20%

$\rightarrow$ Endast Fpr kan användas FAR(m) < 1%.

Rankingbaserad identifiering

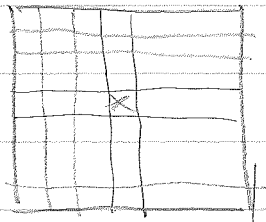
b) 1) Många id gör $\xrightarrow{\text{Sorterad lista}}$ {17, 16, 12, ...} $\Rightarrow P(1) = P(1) + 1$
Säg $\xrightarrow{6}$ {12, 6, 3, 5, ...} $\Rightarrow$ $P(2) = P(2) + 1$
Röst



c) $P(1) = \frac{185}{200} = 92,5\%$

5

a) Linjär filtrering — lokalt medelvärde



x 11x11 filter (lika stort som omgivningen)

x vikt = $\frac{1}{11 \times 11} = \frac{1}{121}$

x $\sum_{i=1}^{121} W_i \cdot f_i = W_1 \cdot f_1 + W_2 \cdot f_2 + \dots + W_{121} \cdot f_{121}$
 $= \frac{1}{121} (f_1 + f_2 + \dots + f_{121}) = \text{medelvärde}$

b)

• Pixel-typer: x Bakgrund $m_B = 80$

x Objekt $m_O = 200$

x Kant $m_K = \frac{200 + 80}{2} = 140$

($\nearrow$ lika många Bakgrunds- och Objekt-pixlar)

• Pixel som ska klassas beskrivs
 mha lokalt medelvärde enligt a) = m

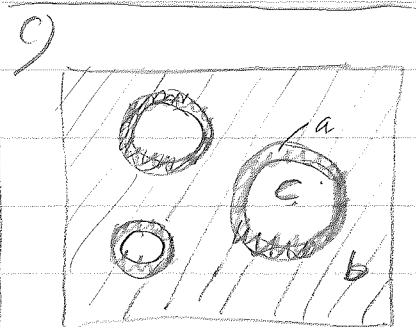
• Likhetmått



avstånd $d_B = \sqrt{(m - m_B)^2}$
 $d_O = \sqrt{(m - m_O)^2}$
 $d_K = \sqrt{(m - m_K)^2}$

• Beslutsregel

$\text{Min} \{d_B, d_O, d_K\}$
 Minsta avståndets klassificering.



tre värden
 a), b), c) < objekt
 kant bakgr.